جزوه جامع جبر برای یادگیری هوش مصنوعی

Algebra Foundations for AI

۱۷ فصل از دستگاه‌های عددی تا دنباله‌ها، همراه با توضیح مفهومی، مثال حل‌شده، ارتباط با هوش مصنوعی، تمرین پایان فصل و پاسخ‌نامه.

شیوه استفاده

فصل‌ها را به ترتیب بخوان. پس از مثال‌های حل‌شده، شش تمرین هر فصل را بدون نگاه‌کردن به پاسخ‌نامه حل کن. اگر در یک مبحث گیر کردی، به مثال همان فصل برگرد و دوباره مراحل را بنویس.

این جزوه مبانی جبر را پوشش می‌دهد. برای ورود عملی به یادگیری ماشین، پس از آن جبر خطی، حساب دیفرانسیل، احتمال و آمار و برنامه‌نویسی پایتون را نیز بخوان.

قرارداد نوشتاری

در متن‌های فارسی، فرمول‌ها برای خوانایی به صورت مستقل و از چپ به راست آمده‌اند. x متغیر، f(x) خروجی تابع، Δ تغییر یا ممیز، و ∞ بی‌نهایت است. اعشار در متن فارسی با «ر» نوشته شده است.

فهرست فصل‌ها

برای حرکت سریع در فایل، از فهرست زیر یا نشانک‌های PDF استفاده کن.

1 ـ دستگاه‌های عددی و قوانین محاسبات 3

2 ـ کسرها، نسبت‌ها و درصدها 5

3 ـ توان‌ها و نماها 7

4 ـ ریشه‌ها و عبارات رادیکالی 9

5 ـ عبارات جبری 11

6 ـ معادلات خطی 13

7 ـ نامعادلات 15

8 ـ دستگاه‌های معادلات 17

9 ـ توابع 19

10 ـ نمودارها 21

11 ـ چندجمله‌ای‌ها 23

12 ـ تجزیه 25

13 ـ معادلات درجه دوم 27

14 ـ قدر مطلق 29

15 ـ توابع نمایی 31

16 ـ لگاریتم‌ها 33

17 ـ دنباله‌ها — در حد مقدماتی 35

پاسخ‌نامه تمرین‌ها **36**

01 دستگاه‌های عددی و قوانین محاسبات

Number Systems & Arithmetic Rules

هدف یادگیری: شناخت نوع عدد، ترتیب عملیات و خطاهای محاسبه.

شرح مفاهیم

اعداد طبیعی برای شمارش‌اند؛ اعداد صحیح، صفر و منفی‌ها را نیز دارند. اعداد گویا به صورت نسبت دو عدد صحیح با مخرج ناصفر نوشته می‌شوند. اعداد حقیقی شامل گویا و گنگ، مانند √۲، هستند. مجموعه‌ها تودرتو هستند: طبیعی ⊃ صحیح ⊃ گویا ⊃ حقیقی.

عملیات را با ترتیب پرانتز، توان و ریشه، ضرب و تقسیم از چپ به راست، و سپس جمع و تفریق از چپ به راست انجام می‌دهیم. علامت منفی بیرون پرانتز روی همه جمله‌های داخل آن اثر می‌گذارد؛ برای نمونه ۶=(۵−۲)−۳.

خواص جابه‌جایی و شرکت‌پذیری برای جمع و ضرب برقرارند؛ خاصیت توزیع می‌گوید a(b+c)=ab+ac. تفریق و تقسیم به‌طور کلی جابه‌جایی‌پذیر نیستند. تقسیم بر صفر تعریف نشده است.

در محاسبات عددی، گرد کردن زودهنگام خطا را انباشته می‌کند. ابتدا با دقت کافی حساب کن و در پایان نتیجه را گرد کن. همچنین ۰٫۱ در حافظه رایانه لزوما دقیق ذخیره نمی‌شود؛ نزدیکی دو عدد اعشاری را با آستانه خطا بسنج.

روابط کلیدی

$$3 + 2 \times (5 - 1)^2 = 35$$

$$a(b + c) = ab + ac$$

مثال‌های حل‌شده

ترتیب عملیات

برای ۲×۳÷۱۸، تقسیم و ضرب هم‌مرتبه‌اند، پس از چپ به راست می‌رویم۱۲=۲×(۳÷۱۸) :؛ پاسخ ۳ نیست.

عدد و نوع آن

عدد ۴÷۷ برابر ۱٫۷۵ و گویاست؛ √۲ حقیقی و گنگ است؛ مقدار ۵− صحیح و گویاست.

ارتباط با یادگیری هوش مصنوعی

مقادیر پیکسل، وزن‌های مدل و خطاهای محاسبه در قالب عدد ذخیره می‌شوند؛ شناخت دقت اعشاری برای تفسیر خروجی مدل لازم است.

تمرین‌های پایان فصل

1. مقدار $۲+۳\times(۴-۱)^{۲}$ را حساب کن.
2. مقدار $۲۴\div۴\times۳$ را حساب کن.
3. عبارت $۴(۲-x)$ را باز کن.
4. مشخص کن $\sqrt{۹}$ و $\sqrt{۵}$ هرکدام گویا هستند یا گنگ.
5. چرا $۸\div۰$ مجاز نیست؟
6. مقدار $-۲^{۲}$ و $(-۲)^{۲}$ را جداگانه حساب کن.

02 کسرها، نسبت‌ها و درصدها

Fractions, Ratios & Percentages

هدف یادگیری: تبدیل و مقایسه کسر، نسبت و درصد در داده‌ها.

شرح مفاهیم

کسر a/b با b≠۰ یعنی a واحد از بخش‌های bتایی. کسرهای معادل را با ضرب یا تقسیم صورت و مخرج در یک عدد ناصفر به دست می‌آوریم. برای مقایسه، مخرج مشترک یا مقدار اعشاری بساز.

جمع و تفریق کسرها مخرج مشترک می‌خواهد(a/b+c/d=(ad+bc)/(bd) :. در ضرب، صورت‌ها و مخرج‌ها را ضرب کن. تقسیم بر کسر ناصفر یعنی ضرب در معکوس آن.

نسبت a:b مقایسه دو مقدار هم‌واحد است. تناسب a/b=c/d به شرط ناصفر بودن مخرج‌ها به ad=bc می‌رسد. درصد یعنی «از صد»؛ p٪ برابر p/100 است.

افزایش p درصدی، مقدار اولیه را در ۱+p/100 ضرب می‌کند؛ کاهش p درصدی در ۱−p/100. دو تغییر درصدی پیاپی با جمع ساده درصدها یکسان نیستند، چون پایه تغییر دوم عوض می‌شود.

روابط کلیدی

$$a/b + c/d = (ad + bc)/(bd)$$

$$new = old \times (1 + p/100)$$

مثال‌های حل‌شده

دقت طبقه‌بندی

اگر ۸۴ پاسخ از ۱۲۰ پاسخ درست باشد، نسبت درست‌ها ۸۴/۱۲۰=۷/۱۰ و دقت ۷۰٪ است.

تغییر پیاپی

مقدار ۱۰۰ ابتدا ۲۰٪ افزایش و سپس ۲۰٪ کاهش یابد۹۶=۰٫۸×۱٫۲×۱۰۰ :؛ به ۱۰۰ برنمی‌گردد.

ارتباط با یادگیری هوش مصنوعی

تقسیم داده آموزش و آزمون با نسبت‌ها انجام می‌شود. معیارهایی مانند accuracy نیز اساسا نسبت شمارش‌ها هستند.

تمرین‌های پایان فصل

1. ۳/۴+۱/۶ را ساده کن.
2. ۲/۵÷۳/۱۰ را حساب کن.
3. ۱۸ از ۴۵ چند درصد است؟
4. اگر نسبت آموزش به آزمون ۴:۱ و مجموع ۲۵۰ نمونه باشد، چند نمونه برای هر بخش است؟
5. ۲۰۰ پس از ۱۵٪ کاهش چقدر می‌شود؟
6. اگر x/۱۲=۵/۸، مقدار x را بیاب.

03 توان‌ها و نماها

Powers & Exponents

هدف یادگیری: کار با توان صحیح، منفی و کسری و قواعد آن.

شرح مفاهیم

توان a^n برای n طبیعی یعنی ضرب n بار a در خودش. در a^n، عدد a پایه و n نماست. برای $a \neq 0$، مقدار $a^0=1$ و $a^{-n}=1/a^n$. منفی بودن نما به معنای منفی شدن عدد نیست.

اگر پایه‌ها برابر باشند، در ضرب نماها جمع و در تقسیم نماها تفریق می‌شوند: $a^m a^n=a^{m+n}$ و $a^m/a^n=a^{m-n}$. توان روی توان، نماها را ضرب می‌کند: $(a^m)^n=a^{mn}$.

توان روی حاصل‌ضرب و خارج‌قسمت توزیع می‌شود: $(ab)^n=a^n b^n$. روی جمع توزیع نمی‌شود؛ عموما $(a+b)^2 \neq a^2+b^2$. مثال: -3^2 برابر $(-3)^2$ است ولی -9، برابر پرانتز مهم است.

برای پایه مثبت، $a^{1/n}$ ریشه nام a و $a^{m/n}$ توان m همان ریشه است. نمایش علمی عددها از توان ۱۰ استفاده می‌کند؛ مثلا $0.0003=3\times10^{-4}$.

روابط کلیدی

$$a^m \times a^n = a^{m+n}$$

$$(a^m)^n = a^{mn}$$

مثال‌های حل‌شده

ساده‌سازی

$2^3\times2^{-5}=2^{-2}=1/4$. در مخرج و توان منفی دقت کن.

تعداد حالت‌ها

اگر چهار ویژگی دودویی مستقل داشته باشیم، تعداد ترکیب‌های ممکن $2^4=16$ است.

ارتباط با یادگیری هوش مصنوعی

ابعاد فضاهای ویژگی و شمار حالت‌های ورودی اغلب با توان رشد می‌کنند؛ این رشد روی هزینه محاسبات اثر دارد.

تمرین‌های پایان فصل

1. $5^3\times5^{-1}$ را ساده کن.
2. $(3^2)^3$ را حساب کن.

3. $(2x)^3$ را باز کن.

4. ۰٫۰۰۷ را به صورت علمی بنویس.

5. $(-4)^2$ و -4^2 را مقایسه کن.

6. $16^{3/4}$ را حساب کن.

04 ریشه‌ها و عبارات رادیکالی

Roots & Radicals

هدف یادگیری: درک ریشه، دامنه آن و ساده‌سازی رادیکال.

شرح مفاهیم

√a ریشه دوم اصلی و نامنفی a است؛ در اعداد حقیقی، برای a≥۰ باید √a باشد. اگر x²=۹، جواب‌ها ۳ و −۳ هستند، اما √۹ تنها ۳ است. این دو عبارت را یکی نگیر.

√a√b=√(ab)، برای اعداد نامنفی، می‌توان عامل مربع کامل را از زیر رادیکال بیرون آورد: √۷۲=√(۳۶×۲)=۶√۲. اما √(a+b) معمولا √a+√b نیست.

برای هر a حقیقی، √(a²)=|a|؛ نه لزوما a. ریشه فرد عدد منفی در حقیقی تعریف می‌شود، مثلا ∛(−۸)=−۲.

برای حذف رادیکال مخرج، صورت و مخرج را در عبارت مناسب ضرب می‌کنند. نمونه: ۱/√۲=√۲/۲. هنگام حل معادله رادیکالی، پس از توان‌رسانی جواب را در معادله اصلی بررسی کن؛ ممکن است جواب اضافی ایجاد شود.

روابط کلیدی

$$\sqrt{(a^2)} = |a|$$

$$\sqrt{72} = 6\sqrt{2}$$

مثال‌های حل‌شده

ساده‌سازی

√۵۰+√۸=۵√۲+۲√۲=۷√۲؛ فقط رادیکال‌های هم‌جنس با هم جمع می‌شوند.

بررسی دامنه

در √(۲x−۶) باید ۲x−۶≥۰ باشد؛ پس x≥۳.

ارتباط با یادگیری هوش مصنوعی

فاصله اقلیدسی بین دو بردار با ریشه مجموع مربع اختلاف‌ها حساب می‌شود؛ فاصله همیشه نامنفی است.

تمرین‌های پایان فصل

1. √۹۸ را ساده کن.
2. √۸+√۱۸ را ساده کن.

3. دامنه حقیقی $\sqrt{x+4}$ چیست؟

4. $\sqrt{(-3)^2}$ را حساب کن.

5. $1/\sqrt{5}$ را گویا کن.

6. معادله $\sqrt{x+1}=3$ را حل کن.

05 عبارات جبری

Algebraic Expressions

هدف یادگیری: ترجمه مسئله به عبارت، ساده‌سازی و جای‌گذاری.

شرح مفاهیم

عبارت جبری ترکیبی از عدد، متغیر و عملگر است؛ متغیر مقداری است که می‌تواند تغییر کند. جمله‌های هم‌نوع بخش متغیری و توان‌های یکسان دارند؛ $3x$ و $-5x$ هم‌نوع‌اند اما x و x^2 نیستند.

برای ساده‌سازی، ابتدا پرانتزها را با خاصیت توزیع باز کن و بعد ضرایب جمله‌های هم‌نوع را جمع کن. ضریب ۱ معمولا نوشته نمی‌شود و جمله بدون متغیر را ثابت می‌نامیم.

جای‌گذاری یعنی دادن مقدار مشخص به متغیر و سپس رعایت ترتیب عملیات. دامنه یک عبارت را نیز باید بررسی کرد: در $1/(x-2)$، مقدار $x=2$ ممنوع است.

وقتی یک مسئله را به زبان ریاضی تبدیل می‌کنی، واحدها را کنترل کن. اگر قیمت هر واحد x و تعداد n باشد، هزینه پایه nx است؛ افزودن هزینه ثابت b آن را $nx+b$ می‌کند.

روابط کلیدی

$$3x + 2(x - 4) = 5x - 8$$

$$\text{cost} = n \times \text{price} + \text{fixed}$$

مثال‌های حل‌شده

ساده‌سازی

$4a-2(3a-1)+5 = 4a-6a+2+5 = -2a+7$.

جای‌گذاری

برای $E=(y-\hat{y})^2$ و $y=3$ و $\hat{y}=5$، مقدار $E=(3-5)^2=4$ است.

ارتباط با یادگیری هوش مصنوعی

تابع خطای مدل و پیش‌بینی خطی، پیش از آموزش، ابتدا به شکل عبارت جبری نوشته می‌شوند.

تمرین‌های پایان فصل

1. $7x-2x+3$ را ساده کن.
2. $2(3y-4)-y$ را ساده کن.

3. اگر $x=-۲$، مقدار $x^۲+۳x$ را بیاب.

4. دامنه $۴/(t+۱)$ چیست؟

5. هزینه ۵ کالا با قیمت واحد p و هزینه ارسال ۳۰ را بنویس.

6. آیا $۲x$ و $۲x^۲$ جمله‌های هم‌نوع‌اند؟

06 معادلات خطی

Linear Equations

هدف یادگیری: حل معادله یک‌مجهولی و تفسیر جواب.

شرح مفاهیم

معادله بیان برابری دو عبارت است. معادله خطی یک متغیر را پس از ساده‌سازی می‌توان به صورت ax+b=۰ نوشت؛ اگر a≠۰ باشد دقیقا یک جواب x=−b/a دارد.

برای حفظ برابری، هر عمل را بر هر دو طرف معادله انجام بده: جمع یا تفریق مقدار یکسان، ضرب یا تقسیم بر مقدار ناصفر. ابتدا پرانتزها را باز کن و جمله‌های مجهول‌دار را یک‌طرف ببر.

اگر پس از ساده‌سازی به ۵=۰ برسیم هیچ جوابی نداریم؛ اگر به ۰=۰ برسیم همه مقادیر مجاز جواب‌اند. هنگام وجود کسر، مخرج‌ها را نیز از نظر صفر شدن بررسی کن.

جواب را در معادله اولیه جای‌گذاری کن. در مسائل کاربردی، معنی جواب مهم است؛ برای نمونه تعداد نمونه یا تعداد دستگاه نمی‌تواند منفی یا کسری باشد.

روابط کلیدی

$$ax + b = 0 \;\rightarrow\; x = -b/a \quad (a \neq 0)$$

مثال‌های حل‌شده

حل گام‌به‌گام

۳(x−۲)+۵=۱۴ → ۳x−۱=۱۴ → ۳x=۱۵ → x=۵. : ۳(۵−۲)+۵=۱۴ بررسی.

مدل خطی

اگر خروجی y=۲x+۱ باشد و y=۱۱ بخواهیم، ۲x+۱=۱۱ و ورودی x=۵ است.

ارتباط با یادگیری هوش مصنوعی

برای یافتن ورودی متناظر با خروجی یک مدل خطی ساده، معادله خطی حل می‌کنیم.

تمرین‌های پایان فصل

1. ۲x+۷=۱۹ را حل کن.
2. ۵(x−۱)=۲x+۷ را حل کن.
3. ۳x+۲=۳x+۸ چند جواب دارد؟

4. چند جواب دارد؟ ۴(x+۱)=۴x+۴

5. (x/۳)+۲=۶ را حل کن.

6. اگر y=۴x−۳ و y=۱۳، x چیست؟

07 نامعادلات

Inequalities

هدف یادگیری: حل شرط‌های بزرگ‌تر و کوچک‌تر و نمایش بازه.

شرح مفاهیم

نامعادله به جای تساوی از <، >، ≤ یا ≥ استفاده می‌کند و معمولا مجموعه‌ای از جواب‌ها دارد. x≥۲ شامل ۲ و همه عددهای بزرگ‌تر است؛ x>۲ خود ۲ را شامل نمی‌شود.

مانند معادله می‌توان به دو طرف مقدار یکسان افزود یا کم کرد. ضرب یا تقسیم هر دو طرف در عدد منفی جهت علامت را برعکس می‌کند: از ۶>−۲x، نتیجه x>−۳ است.

برای دو شرط هم‌زمان، اشتراک جواب‌ها را بگیر؛ «یا» معمولا اجتماع است. در بازه‌نویسی، (برای کران غیرمشمول و [برای کران مشمول به کار می‌رود.

حل باید با دامنه مسئله سازگار باشد. به‌ویژه اگر ضریب یک متغیر باشد، بدون دانستن علامت آن نباید دو طرف را بر آن تقسیم کرد.

روابط کلیدی

$$-2x < 6 \;\rightarrow\; x > -3$$

$$2 \le x < 5 \;\rightarrow\; [2,\,5)$$

مثال‌های حل‌شده

هزینه مجاز

اگر هزینه C=۴n+۱۰ و بودجه حداکثر ۳۰ باشد۳۰≤۴n+۱۰ :، پس n≤۵؛ اگر n شمار کالا باشد، n عدد صحیح نامنفی است.

ضرب در منفی

−۳x≥۱۲ → با تقسیم بر −۳، : x≤−۴ جهت عوض می‌شود.

ارتباط با یادگیری هوش مصنوعی

در مسائل بهینه‌سازی، بودجه محاسبات، اندازه وزن‌ها یا مقدار ویژگی‌ها می‌تواند با نامعادله محدود شود.

تمرین‌های پایان فصل

1. $3x-4<8$ را حل کن.
2. $-5x\le 10$ را حل کن.
3. $x\ge 1$ و $x<4$ را به بازه بنویس.
4. $x>2$ یا $x<0$ را به بازه بنویس.
5. اگر $2n+3\le 13$ و n صحیح نامنفی است، بزرگ‌ترین n چیست؟
6. در نامعادله $-x>5$، جهت و جواب را بنویس.

08 دستگاه‌های معادلات

Systems of Equations

هدف یادگیری: حل دو معادله هم‌زمان و شناخت یکتایی جواب.

شرح مفاهیم

دستگاه معادلات چند شرط را هم‌زمان اعمال می‌کند. یک جواب باید همه معادله‌ها را ارضا کند. برای دو معادله خطی در صفحه، جواب می‌تواند نقطه تقاطع دو خط باشد.

در روش جای‌گذاری، یکی از معادله‌ها را برای یک مجهول حل می‌کنیم و آن را در معادله دیگر قرار می‌دهیم. در روش حذف، با جمع یا تفریق معادله‌ها یک مجهول را حذف می‌کنیم.

دو خط غیرموازی یک جواب دارند؛ دو خط موازی متمایز بی‌جواب‌اند؛ دو خط منطبق بی‌نهایت جواب دارند. صفر شدن دترمینان ماتریس ضرایب می‌تواند هشدار نبودن جواب یکتا باشد.

پس از حل، زوج به‌دست‌آمده را در هر دو معادله آزمایش کن. واحدها و معنای مجهول‌ها را نیز کنترل کن.

روابط کلیدی

$$x + y = 7 \quad ; \quad x - y = 1$$

$$2x = 8 \;\rightarrow\; x = 4,\ y = 3$$

مثال‌های حل‌شده

روش حذف

برای $x+y=۹$ و $x-y=۰$، دو معادله را جمع کن $۲x=۹$؛ پس $x=۳$ و $y=۳$.

روش جای‌گذاری

برای $y=۲x$ و $x+y=۱۲$، جای‌گذاری می‌دهد $۳x=۱۲$، پس $x=۴$ و $y=۸$.

ارتباط با یادگیری هوش مصنوعی

تخمین چند پارامتر مدل یا کالیبره‌کردن چند اندازه‌گیری هم‌زمان به دستگاه معادلات می‌رسد.

تمرین‌های پایان فصل

1. $x+y=۱۰$ و $x-y=۲$ را حل کن.
2. $۲x+y=۷$ و $x+y=۵$ را حل کن.

3. چند جواب دارد؟ $x+y=۳$ و $۲x+۲y=۶$

4. چند جواب دارد؟ $x+y=۳$ و $x+y=۴$

5. $y=x+۱$ و $y=۳x-۳$ را حل کن.

6. اگر $a+b=۷$، a و $۲a+b=۱۰$ چیست؟

09 توابع

Functions

هدف یادگیری: فهم نگاشت ورودی به خروجی، دامنه و ترکیب تابع.

شرح مفاهیم

تابع به هر ورودی مجاز دقیقا یک خروجی نسبت می‌دهد. f(x) یعنی خروجی تابع f در ورودی x؛ f(x)=۲x+۳ یک قاعده است و f(۴)=۱۱ یک مقدار. یک خروجی می‌تواند از چند ورودی به دست آید.

دامنه مجموعه ورودی‌های مجاز و برد مجموعه خروجی‌های واقعا حاصل است. برای x=۲، ۱/(x−۲) از دامنه حذف می‌شود؛ برای √x در اعداد حقیقی، دامنه x≥۰ است.

ترکیب (f∘g)(x)=f(g(x)) یعنی ابتدا g و بعد f اجرا می‌شود. معمولا f∘g و g∘f برابر نیستند. وارون تابع، اگر وجود داشته باشد، خروجی را به ورودی برمی‌گرداند و نیاز به یک‌به‌یک بودن روی دامنه انتخابی دارد.

تابع خطی‌مانند f(x)=mx+b دارای شیب ثابت m است. در مدل یادگیری، پارامترها شکل تابع را تعیین می‌کنند؛ آموزش به‌دنبال پارامترهای مناسب می‌گردد.

روابط کلیدی

$$f(x) = 2x + 3 \;\rightarrow\; f(4) = 11$$

$$(f \circ g)(x) = f(g(x))$$

مثال‌های حل‌شده

ترکیب

اگر f(x)=x² و g(x)=x+۱، آنگاه (f∘g)(۲)=f(۳)=۹؛ اما (g∘f)(۲)=g(۴)=۵.

دامنه

برای h(x)=√(x−۱)/(x−۳) باید x≥۱ و x≠۳ باشد.

ارتباط با یادگیری هوش مصنوعی

مدل AI یک تابع از ورودی‌ها به پیش‌بینی‌هاست؛ لایه‌های شبکه عصبی با ترکیب چند تابع ساخته می‌شوند.

تمرین‌های پایان فصل

1. اگر f(x)=۳x−۲، f(۵) را بیاب.
2. اگر f(x)=x²، f(−۳) و f(۳) را مقایسه کن.

3. دامنه $\sqrt{(x-5)}$ چیست؟

4. دامنه $1/(x+2)$ چیست؟

5. برای $f(x)=2x$ و $g(x)=x+3$، $(f\circ g)(1)$ را بیاب.

6. وارون $f(x)=2x+1$ را بنویس.

10 نمودارها

Graphs

هدف یادگیری: خواندن شیب، عرض از مبدأ و رفتار تابع از نمودار.

شرح مفاهیم

نمودار تابع مجموعه نقاط (x,f(x)) در صفحه است. محور افقی ورودی و محور عمودی خروجی را نشان می‌دهد. برای رسم، چند زوج مرتب محاسبه کن و مقیاس محورها و واحدها را مشخص کن.

در خط y=mx+b، مقدار b محل برخورد با محور عمودی است و m=Δy/Δx شیب را می‌دهد. شیب مثبت یعنی با افزایش x، y افزایش می‌یابد؛ شیب صفر خط افقی است.

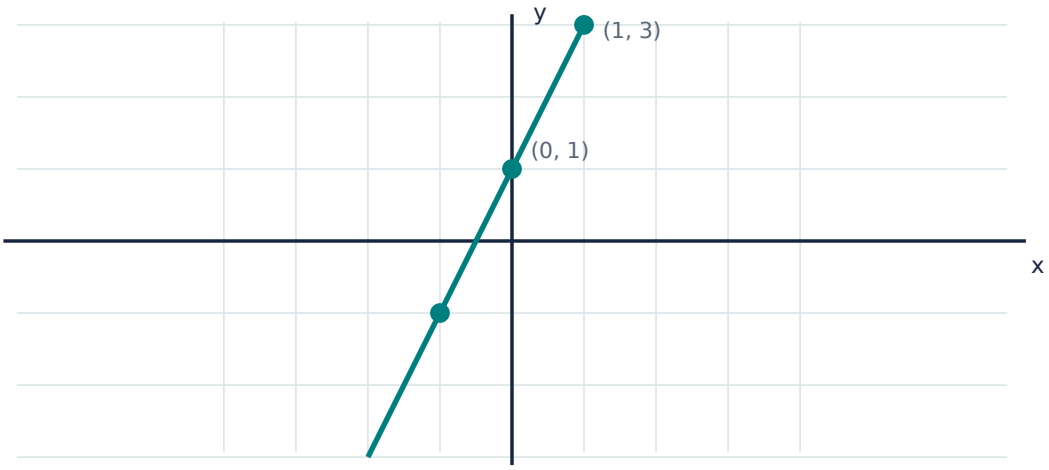
نقطه برخورد نمودار با محور افقی ریشه f(x)=۰ است. هرجا نمودار بالای محور افقی باشد f(x)>۰. مقایسه دو نمودار در نقطه تقاطع معادل حل f(x)=g(x) است.

برای تشخیص اینکه یک شکل نمودار تابعی از x هست یا نه، هر خط عمودی باید حداکثر یک بار آن را قطع کند. محورهای بریده‌شده یا مقیاس نامنظم می‌توانند برداشت را گمراه کنند.

روابط کلیدی

$$\text{slope} = \Delta y/\Delta x = (y_2 - y_1)/(x_2 - x_1)$$

نمونه نمودار: خط y=۲x+۱ با شیب ۲ و عرض از مبدأ ۱



مثال‌های حل‌شده

شیب و عرض از مبدأ

خط عبوری از (۱،۳) و (۳،۷) شیب ۲=(۱−۳)/(۳−۷) دارد؛ با ۳=۲×۱+b، مقدار b=۱ و معادله y=۲x+۱ است.

علامت تابع

برای $f(x)=x-۴$، نمودار محور افقی را در $x=۴$ قطع می‌کند؛ برای $x>۴$ مقدار تابع مثبت است.

ارتباط با یادگیری هوش مصنوعی

نمودار خطا بر حسب دوره آموزش نشان می‌دهد یادگیری ادامه دارد یا متوقف شده؛ مقیاس هر دو محور را باید خواند.

تمرین‌های پایان فصل

1. شیب خط گذرنده از (۰،۲) و (۴،۱۰) را بیاب.
2. عرض از مبدأ $y=-۳x+۵$ چیست؟
3. ریشه $y=۲x-۸$ چیست؟
4. آیا نقاط (۱،۲) و (۱،۳) می‌توانند روی نمودار یک تابع باشند؟
5. برای $f(x)=x+۲$، دو نقطه نمودار را بنویس.
6. اگر خطی افقی از $y=۷$ بگذرد، شیب آن چیست؟

11 چندجمله‌ای‌ها

Polynomials

هدف یادگیری: شناخت درجه، جمع و ضرب چندجمله‌ای‌ها.

شرح مفاهیم

چندجمله‌ای مجموع متناهی جمله‌هایی با توان‌های صحیح نامنفی متغیر است؛ $۳x^۲-۲x+۱$ چندجمله‌ای درجه ۲ است. $\sqrt{x}$ و $۱/x$ در این تعریف چندجمله‌ای نیستند.

درجه چندجمله‌ای ناصفر بزرگ‌ترین توان با ضریب ناصفر است. در جمع، جمله‌های هم‌درجه ترکیب می‌شوند؛ درجه حاصل ممکن است بر اثر حذف جمله‌های اصلی کم شود.

برای ضرب، هر جمله یک عامل را در تمام جمله‌های عامل دیگر ضرب می‌کنیم. اتحادهای پرکاربرد: $(a-b)(a+b)=a^۲-b^۲$ و $(a+b)^۲=a^۲+۲ab+b^۲$.

ریشه چندجمله‌ای مقداری است که خروجی را صفر کند. یافتن ریشه‌ها و بررسی علامت، در رسم نمودار و حل نامعادله کاربرد دارد.

روابط کلیدی

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$$

مثال‌های حل‌شده

ضرب

$(x+۲)(x-۳)=x^۲-۳x+۲x-۶=x^۲-x-۶$.

درجه

در $(۲x^۳+x)-(۲x^۳-۵x^۲)$، جمله‌های $x^۳$ حذف می‌شوند و حاصل $۵x^۲+x$ درجه ۲ دارد.

ارتباط با یادگیری هوش مصنوعی

ویژگی‌های چندجمله‌ای مثل $x^۲$ یا xy می‌توانند روابط غیرخطی را به مدل رگرسیون اضافه کنند.

تمرین‌های پایان فصل

1. درجه $۵x^۴-x+۲$ چیست؟
2. $(x+۱)(x+۴)$ را باز کن.

3. $(2x-3)^2$ را باز کن.

4. $(x^3+2x)-(x^3-x+5)$ را ساده کن.

5. آیا $x^{-1}+2$ چندجمله‌ای است؟

6. برای $p(x)=x^2-9$، $p(3)$ را بیاب.

12 تجزیه

Factoring

هدف یادگیری: بازنویسی عبارت به حاصل‌ضرب و استفاده از ریشه‌ها.

شرح مفاهیم

تجزیه عکس بازکردن پرانتز است. نخست عامل مشترک بزرگ‌تر را خارج کن: ۶x²+۹x=۳x(۲x+۳). پس از تجزیه با ضرب دوباره عامل‌ها، درستی آن را بسنج.

اتحاد تفاضل مربع‌ها: a²−b²=(a−b)(a+b). برای مربع کامل، x²+۲ax+a²=(x+a)². تشخیص الگو به ویژه در معادلات درجه دوم مفید است.

در سه‌جمله‌ای x²+bx+c، دو عدد بیاب که جمعشان b و ضربشان c باشد؛ سپس عبارت را به (x+r)(x+s) تبدیل کن. همیشه تجزیه با ضرایب صحیح ممکن نیست.

اگر AB=۰، آنگاه A=۰ یا B=۰؛ این قانون پایه یافتن ریشه از عبارت تجزیه‌شده است. این قانون برای A+B=۰ برقرار نیست.

روابط کلیدی

$$x^2 + 5x + 6 = (x + 2)(x + 3)$$

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$$

مثال‌های حل‌شده

عامل مشترک

۴x³−۸x²=۴x²(x−۲).

ریشه از تجزیه

x²−۷x+۱۲=(x−۳)(x−۴). پس برای صفر شدن، x=۳ یا x=۴.

ارتباط با یادگیری هوش مصنوعی

تجزیه به ساده‌کردن فرم تابع هزینه و یافتن نقاطی که مقدار آن صفر می‌شود کمک می‌کند.

تمرین‌های پایان فصل

1. ۸x²+۱۲x را تجزیه کن.
2. x²−۱۶ را تجزیه کن.

3. $x^2+7x+10$ را تجزیه کن.

4. x^2-6x+9 را تجزیه کن.

5. از $(x+5)(x-2)=0$ جواب‌ها را بیاب.

6. آیا x^2+1 روی اعداد حقیقی به دو عامل خطی تجزیه می‌شود؟

13 معادلات درجه دوم

Quadratic Equations

هدف یادگیری: حل درجه دوم با تجزیه، مربع کامل و فرمول کلی.

شرح مفاهیم

معادله درجه دوم $ax^2+bx+c=0$ با $a\neq 0$ تعریف می‌شود. می‌توان آن را با تجزیه، کامل کردن مربع یا فرمول کلی حل کرد. ریشه‌ها محل تقاطع سهمی با محور افقی هستند.

ممیز $\Delta=b^2-4ac$ تعداد جواب‌های حقیقی را مشخص می‌کند: اگر $\Delta>0$ دو جواب متمایز، اگر $\Delta=0$ یک جواب تکراری، و اگر $\Delta<0$ هیچ جواب حقیقی نداریم.

فرمول کلی $x=(-b\pm\sqrt{\Delta})/(2a)$ برای هر معادله درجه دوم به کار می‌رود. مقدار رأس سهمی در $x=-b/(2a)$ است؛ اگر $a>0$ رأس کمینه و اگر $a<0$ بیشینه است.

برای مسئله‌های کاربردی، هر ریشه از نظر دامنه و واحد بررسی می‌شود؛ مثلا زمان منفی ممکن است از نظر فیزیکی معنی نداشته باشد.

روابط کلیدی

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$$x = (-b \pm \sqrt{\Delta})/(2a)$$

مثال‌های حل‌شده

فرمول کلی

برای $x^2-3x-4=0$، $\Delta=9+16=25$ و $x=(3\pm 5)/2$؛ جواب‌ها 4 و -1 هستند.

کمینه سهمی

کمینه $L(x)=x^2-6x+13=(x-3)^2+4$؛ مقدار L برابر 4 و در $x=3$ است.

ارتباط با یادگیری هوش مصنوعی

در رگرسیون و بهینه‌سازی ساده، کمینه تابع خطای درجه دوم یک نقطه بهینه را نشان می‌دهد.

تمرین‌های پایان فصل

1. $x^2-5x+6=0$ را حل کن.
2. برای $x^2+4x+4=0$، Δ و جواب را بیاب.

3. برای $x^2+1=0$ چند جواب حقیقی وجود دارد؟

4. رأس $y=x^2-4x+7$ را بیاب.

5. $2x^2-8=0$ را حل کن.

6. ممیز $3x^2+2x-1=0$ را حساب کن.

14 قدر مطلق

Absolute Value

هدف یادگیری: فهم فاصله، حل معادله و نامعادله قدر مطلق.

شرح مفاهیم

فاصله |a−b| .است x− برابر x<۰ و برای x برابر x≥۰ از صفر است و همیشه نامنفی می‌ماند: برای x فاصله |x| دو عدد روی محور است.

معادله |x−a|=r، اگر r>۰، دو جواب x=a+r و x=a−r دارد. اگر r=۰ یک جواب، و اگر r<۰ هیچ جوابی ندارد.

برای r>۰، نامعادله |x−a|<r یعنی a−r<x<a+r؛ اما |x−a|>r دو ناحیه بیرونی x<a−r یا x>a+r را می‌دهد. در ≥ و ≤، مرزها نیز وارد می‌شوند.

نامساوی مثلثی |u+v|≤|u|+|v| می‌گوید جابه‌جایی مستقیم از مسیر شکسته طولانی‌تر نیست. قدر مطلق برای سنجش خطای بدون توجه به جهت به کار می‌رود.

روابط کلیدی

$$|x - a| \le r \;\leftrightarrow\; a - r \le x \le a + r$$

$$|u + v| \le |u| + |v|$$

مثال‌های حل‌شده

خطای مطلق

اگر مقدار واقعی ۱۰ و پیش‌بینی ۷ باشد، خطای مطلق |۷−۱۰|=۳ است.

ناحیه مجاز

|x−۲|<۳ → −۳<x−۲<۳ → −۱<x<۵.

ارتباط با یادگیری هوش مصنوعی

معیار MAE میانگین قدر مطلق خطاهای پیش‌بینی است و به علامت مثبت یا منفی خطا وابسته نیست.

تمرین‌های پایان فصل

1. |−۸| را حساب کن.
2. |x−۴|=۲ را حل کن.

3. $|x+1|<3$ را حل کن.

4. $|x|\geq 2$ را به بازه بنویس.

5. اگر $y=5$ و $\hat{y}=9$، خطای مطلق چیست؟

6. آیا $|a+b|=|a|+|b|$ همیشه درست است؟ مثال نقض بده.

15 توابع نمایی

Exponential Functions

هدف یادگیری: شناخت رشد نمایی و نقش پایه و نرخ.

شرح مفاهیم

در تابع نمایی $f(x)=a^x$، پایه a مثبت و مخالف ۱ است و x در نما قرار دارد. دامنه آن همه اعداد حقیقی و برد آن عددهای مثبت است؛ از نقطه (۰،۱) می‌گذرد.

اگر $a>1$ تابع صعودی است و با افزایش x رشد می‌کند؛ اگر $0<a<1$ تابع نزولی است. تابع 2^x در هر افزایش یک‌واحدی x دوبرابر می‌شود، در حالی که تابع $2x$ فقط ۲ واحد بیشتر می‌شود.

رشد با نرخ ثابت r در گام‌های گسسته به صورت $N(t)=N_0(1+r)^t$ نوشته می‌شود؛ r می‌تواند منفی باشد، به شرط مثبت بودن $1+r$. برای نرخ پیوسته از e^{kt} استفاده می‌شود.

در تساوی با پایه مثبت برابر و غیر ۱، می‌توان نماها را مساوی گذاشت؛ مثلا $3^x=3^4$ نتیجه $x=4$ دارد. برای پایه‌های متفاوت به لگاریتم نیاز داریم.

روابط کلیدی

$$f(x) = a^x, \quad a > 0, a \neq 1$$

$$N(t) = N_0(1 + r)^t$$

مثال‌های حل‌شده

رشد گسسته

مقدار ۱۰۰ با رشد ٪۱۰ در دو دوره $100\times(1.1)^2=121$؛ افزایش کل ٪۲۱ است.

کاهش

اگر هر گام مقدار نصف شود، $N(t)=80\times(1/2)^t$ و پس از سه گام مقدار ۱۰ است.

ارتباط با یادگیری هوش مصنوعی

در softmax، خروجی‌های خام مدل ابتدا با تابع نمایی به عددهای مثبت تبدیل و سپس نرمال می‌شوند.

تمرین‌های پایان فصل

1. 2^4 را حساب کن.
2. $3^x=27$ را حل کن.

3. اگر $f(x)=(۱/۳)^x$، صعودی است یا نزولی؟

4. چیست؟ $N(۲)$ در دو دوره؛ ٪۲۰ و رشد $N_0=۵۰$

5. آیا ۲^x می‌تواند صفر یا منفی شود؟

6. در هر گام نصف شدن ۶۴، مقدار بعد از ۴ گام چیست؟

16 لگاریتم‌ها

Logarithms

هدف یادگیری: درک وارون نمایی و قوانین لگاریتم.

شرح مفاهیم

باید مثبت باشد. لگاریتم پاسخ پرسش «پایه را به x و آرگومان ۱، باید مثبت و مخالف a=x؛ پایهa^{y} یعنی $\log_a(x)=y$ چه توانی برسانیم؟» است.

قوانین اصلی برای $x,y>0$: لگاریتم ضرب برابر جمع لگاریتم‌ها، لگاریتم تقسیم برابر تفریق، و $\log_a(x^k)=k\log_a(x)$. لگاریتم جمع به جمع لگاریتم‌ها تبدیل نمی‌شود.

لگاریتم طبیعی ln از پایه e استفاده می‌کند. تغییر پایه $\log_a(x)=\ln(x)/\ln(a)$ کمک می‌کند با ماشین‌حساب عمومی محاسبه کنیم. $\ln(e^x)=x$ و $e^{\ln(x)}=x$ برای $x>0$.

در معادلات لگاریتمی، پیش از حل دامنه را تعیین و پس از حل دوباره بررسی کن. مثلا در $\ln(x-2)$ باید $x>2$ باشد.

روابط کلیدی

$$\log_a(xy) = \log_a(x) + \log_a(y)$$

$$\log_a(x) = \ln(x)/\ln(a)$$

مثال‌های حل‌شده

وارون توان

$2^5=32$، چون $\log_2(32)=5$.

معادله

$\ln(x-1)=0 \rightarrow x-1=e^0=1$؛ شرط $x=2$ $x>1$ نیز برقرار است.

ارتباط با یادگیری هوش مصنوعی

تابع خطای cross-entropy از لگاریتم احتمال استفاده می‌کند؛ برای احتمال درست کوچک، جریمه بزرگ می‌شود.

تمرین‌های پایان فصل

1. $\log_{10}(1000)$ را بیاب.
2. $\log_2(1/8)$ را بیاب.

3. $\ln(e^3)$ را بیاب.

4. دامنه $\log_3(x-4)$ چیست؟

5. $\log_2(x)=4$ را حل کن.

6. $\log_a(uv)$ را با شرط $u,v>0$ گسترش بده.

17 دنباله‌ها — در حد مقدماتی

Sequences — Introductory Level

هدف یادگیری: شناخت الگو، جمله nام و مجموع ساده دنباله‌ها.

شرح مفاهیم

دنباله فهرست مرتب عددهاست و a_n جمله nام را نشان می‌دهد. تعریف می‌تواند صریح باشد، مانند $a_n=2n+1$، یا بازگشتی، مانند $a_{n+1}=a_n+2$ با جمله آغازین مشخص.

در دنباله حسابی اختلاف دو جمله پیاپی ثابت است: $a_n=a_1+(n-1)d$. مجموع n جمله اول $S_n=n(a_1+a_n)/2$. علامت d روند افزایش یا کاهش را نشان می‌دهد.

در دنباله هندسی نسبت دو جمله پیاپی، برای جمله قبلی ناصفر، ثابت است: $a_n=a_1r^{n-1}$. برای $r\neq1$، مجموع n جمله است $S_n=a_1(1-r^n)/(1-r)$.

دنباله ممکن است همگرا شود: ۱، ۱/۲، ۱/۴، ... به صفر نزدیک می‌شود ولی در هیچ جمله متناهی دقیقا صفر نیست. از چند جمله نخست هیچ‌وقت نمی‌توان یک قانون یکتا نتیجه گرفت.

روابط کلیدی

$$\text{arithmetic: } a_n = a_1 + (n-1)d$$

$$\text{geometric: } a_n = a_1 r^{n-1}$$

مثال‌های حل‌شده

روند خطی

با $a_1=5$ و $d=3$، جمله پنجم $5+4\times3=17$ و مجموع پنج جمله $5(5+17)/2=55$ است.

روند هندسی

با $a_1=8$ و $r=1/2$، چهار جمله اول ۸، ۴، ۲، ۱ و مجموع آن‌ها ۱۵ است.

ارتباط با یادگیری هوش مصنوعی

در آموزش مدل، نرخ یادگیری می‌تواند در هر دوره طبق یک دنباله کاهش یابد؛ شماره دوره همان شاخص دنباله است.

تمرین‌های پایان فصل

1. اگر $a_1=2$ و $d=4$، a_6 را بیاب.
2. مجموع $1+2+3+\dots+10$ چیست؟

3. اگر $a_1=3$ و a_5، $r=2$ چیست؟
4. مجموع ۸+۴+۲+۱ را بیاب.
5. جمله nام دنباله ۳،۷،۱۰،۱۳،... را بنویس.
6. حد دنباله $(1/2)^n$ وقتی n بزرگ می‌شود چیست؟

پاسخ‌نامه کوتاه تمرین‌ها

پاسخ‌ها برای بررسی نتیجه‌اند. اگر پاسخ تو متفاوت است، مراحل حل را با قوانین و مثال‌های همان فصل مقایسه کن.

1 ـ دستگاه‌های عددی و قوانین محاسبات

1. ۲۹
2. ۱۸
3. $8-4x$
4. $\sqrt{9}=3$ گویا؛ $\sqrt{5}$ گنگ
5. برای صفر مخرجی وجود ندارد که حاصل‌ضرب آن در خارج‌قسمت، ۸ شود.
6. -4 و 4

2 ـ کسرها، نسبت‌ها و درصدها

1. ۱۱/۱۲
2. ۴/۳
3. ۴۰٪
4. ۲۰۰ آموزش و ۵۰ آزمون
5. ۱۷۰
6. ۷٫۵

3 ـ توان‌ها و نماها

1. ۲۵
2. ۷۲۹
3. $8x^3$
4. 7×10^{-3}
5. ۱۶ و -16
6. ۸

4 ـ ریشه‌ها و عبارات رادیکالی

1. $۷\sqrt{۲}$
2. $۵\sqrt{۲}$
3. $x \geq -۴$
4. ۳
5. $۵/\sqrt{۵}$
6. $x = ۸$

5 ـ عبارات جبری

1. $۵x+۳$
2. $۵y-۸$
3. -۲
4. $t \neq -۱$
5. $۵p+۳۰$
6. خیر

6 ـ معادلات خطی

1. ۶
2. ۴
3. هیچ جواب
4. بی‌نهایت جواب
5. ۱۲
6. ۴

7 ـ نامعادلات

1. $x < ۴$
2. $x \geq -۲$
3. $[۱،۴)$
4. $(-\infty،۰) \cup (۲،\infty)$

5. ۵

6. $x<-۵$

8 ـ دستگاه‌های معادلات

1. $x=۶، y=۴$

2. $x=۲، y=۳$

3. بی‌نهایت

4. هیچ

5. $x=۲، y=۳$

6. $a=۳، b=۴$

9 ـ توابع

1. ۱۳

2. هر دو ۹

3. $x\geq ۵$

4. $x\neq -۲$

5. ۸

6. $f^{-۱}(x)=(x-۱)/۲$

10 ـ نمودارها

1. ۲

2. ۵

3. $x=۴$

4. خیر

5. مثلا (۰،۲) و (۱،۳)

6. ۰

11 ـ چندجمله‌ای‌ها

1. ۴

2. $x^{۲}+۵x+۴$

3. $4x^2-12x+9$
4. $3x-5$
5. خیر
6. ۰

12 ـ تجزیه

1. $4x(2x+3)$
2. $(x-4)(x+4)$
3. $(x+5)(x+2)$
4. $(x-3)^2$
5. $x=-5$ یا $x=2$
6. خیر

13 ـ معادلات درجه دوم

1. ۲ و ۳
2. $\Delta=0$، $x=-2$
3. صفر
4. $(2,3)$
5. -2 و ۲
6. ۱۶

14 ـ قدر مطلق

1. ۸
2. ۲ یا ۶
3. $-4<x<2$
4. $(-\infty,-2] \cup [2,\infty)$
5. ۴
6. خیر؛ برای $a=1$، $b=-1$ سمت چپ ۰ و راست ۲ است.

15 ـ توابع نمایی

1. ۱۶
2. ۳
3. نزولی
4. ۷۲
5. خیر؛ همیشه مثبت است.
6. ۴

16 ـ لگاریتم‌ها

1. ۳
2. -۳
3. ۳
4. $x>۴$
5. ۱۶
6. $\log_a(u)+\log_a(v)$

17 ـ دنباله‌ها — در حد مقدماتی

1. ۲۲
2. ۵۵
3. ۴۸
4. ۱۵
5. $a_n=۷+۳(n-۱)=۳n+۴$
6. ۰

مسیر بعد از این جزوه

پس از تسلط بر این ۱۷ مبحث، ماتریس و بردار را در جبر خطی بخوان؛ سپس مشتق و گرادیان را برای بهینه‌سازی یاد بگیر. احتمال و آمار برای فهم داده و ارزیابی مدل ضروری‌اند. در نهایت همین ایده‌ها را با تمرین‌های کوچک پایتون اجرا کن.

سه تمرین کاربردی پیشنهادی(۱ : با یک جدول کوچک، نسبت داده‌های درست و نادرست را حساب کن؛ (۲ تابع خطای $(\hat{y}-y)^2$ را برای چند پیش‌بینی روی نمودار بکش؛ (۳ روند یک نرخ یادگیری هندسی را در ده دوره محاسبه کن.